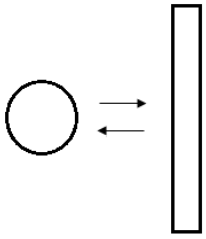
## Física 1 turno mañana - 2° cuatrimestre 28-9-21

# 4º BONUS PRACTICO

**TEMA 1**

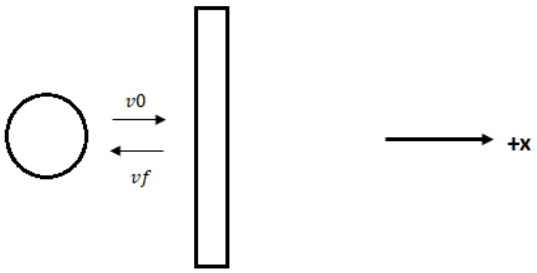
Una pelota de masa 0,4 Kg se desplaza en forma horizontal e impacta sobre una pared vertical con una rapidez de 5 m/s . Luego del rebote, su velocidad es de 3 m/s. Si el contacto entre la pelota y la pared tiene una duración de 0.2 s, ¿Cuál será el módulo de la variacion de la cantidad de movimiento que experimenta la pelota y el sentido?



| | MODULO | SENTIDO |
|---|---|---|
| A | 0 Ns | ninguno |
| B | 0.8 NS | hacia la derecha de la pared |
| C | 0.8 NS | hacia la izquierda de la pared |
| D | 3.2 NS | hacia la derecha de la pared |
| E | 3.2 NS | hacia la izquierda de la pared |
| F | NINGUNA DE LAS OPCIONES ES CORRECTA | |

Resolución

Realizamos un bosquejo de la situacion y adoptamos un SR




$\Delta\vec{P} = m\,\vec{v}f - m\,\vec{v}0$

$\Delta P_y = 0$

$\Delta P_x = -0.4\,kg\;\;3m/s\;\;-0.4\,kg\;5\,m/s$

$\Delta\vec{P} = (-3.2\,;0)\;Ns$

$|\Delta P| = 3.2\;\;Ns$

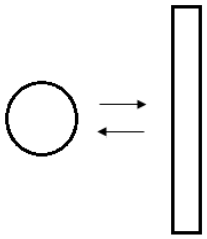
El sentido hacia la izquierda de la pared

## Física 1 turno mañana - 2° cuatrimestre 28-9-21

### 4º BONUS PRACTICO

**TEMA 2**

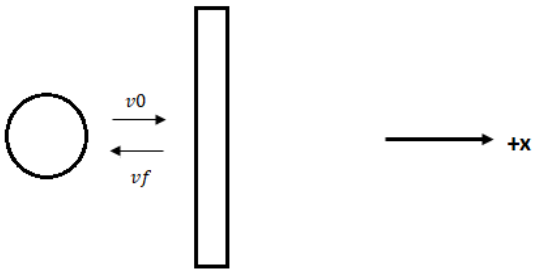
Una pelota de masa 0,4 Kg se desplaza en forma horizontal e impacta sobre una pared vertical con una rapidez de 10 m/s Luego del rebote, su velocidad es de 6 m/s. Si el contacto entre la pelota y la pared tiene una duración de 0.2 s ¿Cuál será el módulo de la variacion de la cantidad de movimiento que experimenta la pelota y el sentido?



| | MODULO | SENTIDO |
|---|---|---|
| A | 6.4 Ns | hacia la derecha de la pared |
| B | 0 | ninguno |
| C | 6.4 NS | hacia la izquierda de la pared |
| D | 1.6 NS | hacia la derecha de la pared |
| E | 1.6 NS | hacia la izquierda de la pared |
| F | NINGUNA DE LAS OPCIONES ES CORRECTA | |

Resolución

Realizamos un bosquejo de la situacion y adoptamos un SR




$\Delta\vec{P} = m\,\vec{v}f - m\,\vec{v}0$

$\Delta P_y = 0$

$\Delta P_x = -0.4\,kg\;\;6m/s\;\;-0.4\,kg\;10\,m/s$

$\Delta\vec{P} = (-6.4\,;0)\;Ns$

$|\Delta P| = 6.4\;\;Ns$

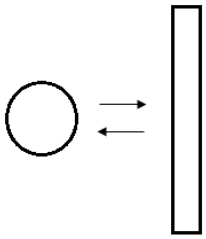
El sentido hacia la izquierda de la pared

## Física 1 turno mañana - 2° cuatrimestre 28-9-21

### 4º BONUS PRACTICO

**TEMA 3**

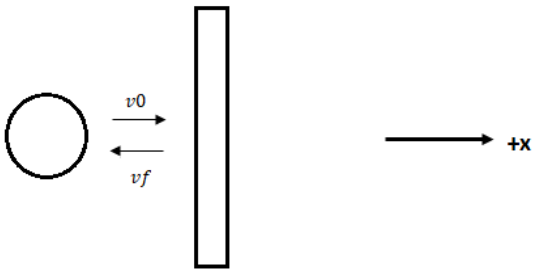
Una pelota de masa 0,4 Kg se desplaza en forma horizontal e impacta sobre una pared vertical con una rapidez de 8 m/s Luego del rebote, su velocidad es de 4 m/s. Si el contacto entre la pelota y la pared tiene una duración de 0.2 s ¿Cuál será el módulo de la variacion de la cantidad de movimiento que experimenta la pelota y el sentido?



| | MODULO | SENTIDO |
|---|---|---|
| A | 4.8 Ns | hacia la izquierda de la pared |
| B | 4.8 NS | hacia la derecha de la pared |
| C | 1.6 NS | hacia la derecha de la pared |
| D | 1.6 NS | hacia la izquierda de la pared |
| E | 0 | ninguno |
| F | NINGUNA DE LAS OPCIONES ES CORRECTA | |

Resolución

Realizamos un bosquejo de la situacion y adoptamos un SR




$\Delta\vec{P} = m\,\vec{v}f - m\,\vec{v}0$

$\Delta P_y = 0$

$\Delta P_x = -0.4\,kg\;\;4m/s\;\;-0.4\,kg\;8\,m/s$

$\Delta\vec{P} = (-4.8\,;0)\;Ns$

$|\Delta P| = 4.8\;\;Ns$

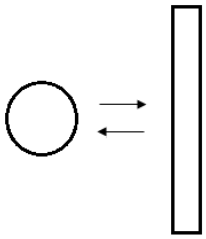
El sentido hacia la izquierda de la pared

## Física 1 turno mañana - 2° cuatrimestre 28-9-21

### 4º BONUS PRACTICO

**TEMA 4**

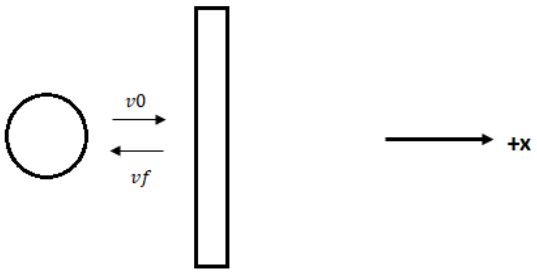
Una pelota de masa 0,4 Kg se desplaza en forma horizontal e impacta sobre una pared vertical con una rapidez de 12 m/s Luego del rebote, su velocidad es de 5 m/s. Si el contacto entre la pelota y la pared tiene una duración de 0.2 s ¿Cuál será el módulo de la variacion de la cantidad de movimiento que experimenta la pelota y el sentido?



| | MODULO | SENTIDO |
|---|---|---|
| A | 2.8 Ns | hacia la izquierda de la pared |
| B | 0 | ninguno |
| C | 2.8 NS | hacia la derecha de la pared |
| D | 6.8 NS | hacia la derecha de la pared |
| E | 6.8 NS | hacia la izquierda de la pared |
| F | NINGUNA DE LAS OPCIONES ES CORRECTA | |

Resolución

Realizamos un bosquejo de la situacion y adoptamos un SR




$\Delta\vec{P} = m\,\vec{v}f - m\,\vec{v}0$

$\Delta P_y = 0$

$\Delta P_x = -0.4\,kg\;\;5m/s\;\;-0.4\,kg\;12\,m/s$

$\Delta\vec{P} = (-6.8\,;0)\;Ns$

$|\Delta P| = 6.8\;\;Ns$

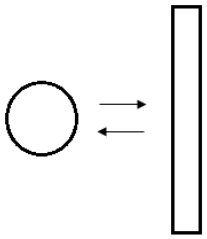
El sentido hacia la izquierda de la pared

## Física 1 turno mañana - 2° cuatrimestre 28-9-21

## 4º BONUS PRACTICO

### TEMA 5

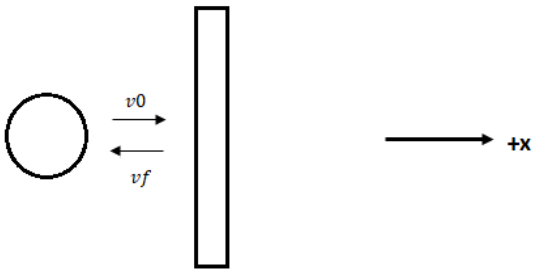
Una pelota de masa 0,4 Kg se desplaza en forma horizontal e impacta sobre una pared vertical con una rapidez de 6 m/s Luego del rebote, su velocidad es de 3 m/s. Si el contacto entre la pelota y la pared tiene una duración de 0.2 s ¿Cuál será el módulo de la variacion de la cantidad de movimiento que experimenta la pelota y el sentido?



| | MODULO | SENTIDO |
|---|---|---|
| A | 1.2 Ns | hacia la izquierda de la pared |
| B | 0 | ninguno |
| C | 3.6 NS | hacia la izquierda de la pared |
| D | 3.6 NS | hacia la derecha de la pared |
| E | 1.2 NS | hacia la izquierda de la pared |
| F | NINGUNA DE LAS OPCIONES ES CORRECTA | |

Resolución

Realizamos un bosquejo de la situacion y adoptamos un SR




$\Delta\vec{P} = m\,\vec{v}f - m\,\vec{v}0$

$\Delta P_y = 0$

$\Delta P_x = -0.4\,kg\;\;3m/s\;\;-0.4\,kg\;6\,m/s$

$\Delta\vec{P} = (-3.6\,;0)\;Ns$

$|\Delta P| = 3.6\;\;Ns$

El sentido hacia la izquierda de la pared

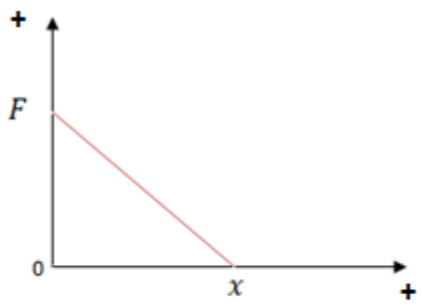
# Física 1 turno mañana - 2° cuatrimestre 28-9-21

## 4º BONUS DE VIDEO

**TEMA 1**

En la siguiente figura se muestra la vaciación con la distancia **x** del módulo de la única fuerza **F** que actúa sobre un cuerpo inicialmente en reposo. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es correcta para el trabajo de F y la variación con la distancia para la velocidad y la aceleración del cuerpo.

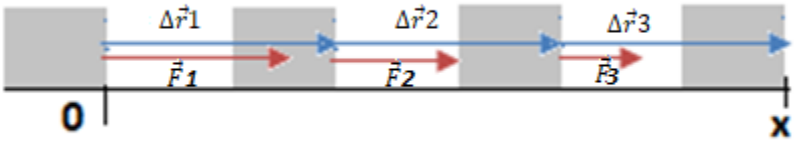
| | $W\vec{F}$ | velocidad | Aceleración |
|---|---|---|---|
| A | $Fx$ | aumenta | disminuye |
| B | $Fx/2$ | disminuye | aumenta |
| C | $Fx/2$ | aumenta | disminuye |
| D | $Fx$ | aumenta | aumenta |
| E | NINGUNA DE LAS OPCIONES ES CORRECTA | | |




**Opcion correcta C**

**RESOLUCIÓN**

Tener en cuenta:
La unica fuerza que obra sobre el cuerpo es $F$ y su valor disminuye en función de que aumenta la distancia $x$ , es decir F es una fuerza variable $F(x)$ y siempre positiva, ya que como podemos apreciar en la siguiente representacion
$WF = |\vec{F}|.|\Delta\vec{r}|\cos\theta$




El trabajo de la fuerza F es el area bajo la curva, ( que resulta de integrar la fuerza lo largo de la cuerva) $\Rightarrow$ $W\vec{F} = Fx/2$

La única fuerza que obra sobre el cuerpo es F, por lo que se puede plantear que $F(x) = ma(x)$

La aceleración del cuerpo es función de la distancia $\Rightarrow$ $a(x) = F(x)/m$ si el módulo de $F$ disminuye al aumentar la distancia x, la aceleración de cuerpo también debe disminuir

Con respecto a la variación de la velocidad en función a la distancia x, tener en cuenta que cuerpo parte del reposo y va ganando velocidad, por lo tanto , a medida que X aumenta, la velocidad también aumenta.

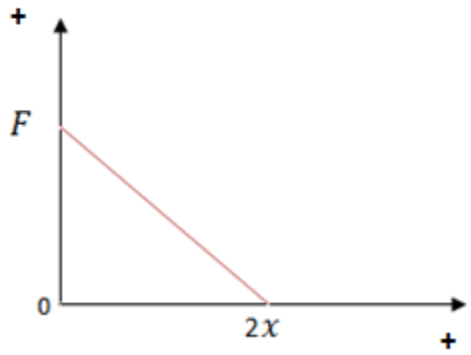
## Física 1 turno mañana - 2° cuatrimestre 28-9-21

### 4º BONUS DE VIDEO

**TEMA 2**

En la siguiente figura se muestra la vaciación con la distancia **x** del módulo de la única fuerza **F** que actúa sobre un cuerpo inicialmente en reposo. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es correcta para el trabajo de F y la variación con la distancia para la velocidad y la aceleración del cuerpo.

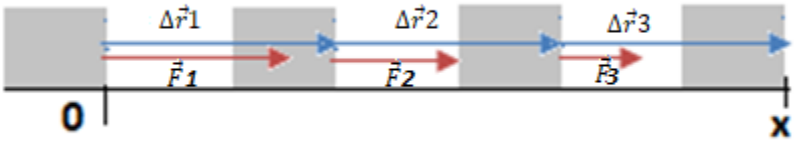
| | $W\vec{F}$ | velocidad | Aceleración |
|---|---|---|---|
| A | $F2x$ | disminuye | aumenta |
| B | $Fx/2$ | aumenta | disminuye |
| C | $Fx$ | aumenta | aumenta |
| D | $Fx$ | aumenta | disminuye |
| E | NINGUNA DE LAS OPCIONES ES CORRECTA | | |




OPCION CORRECTA D

**RESOLUCIÓN**

Tener en cuenta:
La unica fuerza que obra sobre el cuerpo es $F$ y su valor disminuye en función de que aumenta la distancia $x$ , es decir F es una fuerza variable $F(x)$ y siempre positiva, ya que como podemos apreciar en la siguiente representacion
$WF = |\vec{F}|.|\Delta\vec{r}|\cos\theta$




El trabajo de la fuerza F es el area bajo la curva ( que resulta de integrar la fuerza lo largo de la cuerva)$\Rightarrow$ $W\vec{F} = Fx$

La única fuerza que obra sobre el cuerpo es F, por lo que se puede plantear que $F(x) = ma(x)$

La aceleración del cuerpo es función de la distancia $\Rightarrow$ $a(x) = F(x)/m$ si el módulo de $F$ disminuye al aumentar la distancia x, la aceleración de cuerpo también debe disminuir

Con respecto a la variación de la velocidad en función a la distancia x, tener en cuenta que cuerpo parte del reposo y va ganando velocidad, por lo tanto, a medida que X aumenta, la velocidad también aumenta.

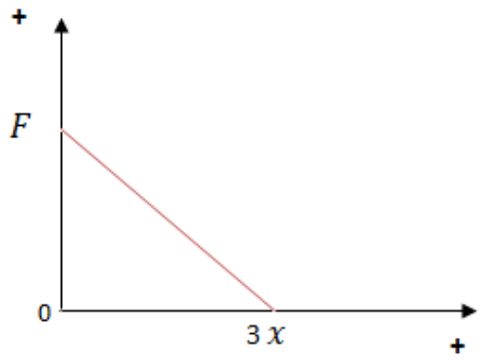
## Física 1 turno mañana - 2° cuatrimestre 28-9-21

### 4º BONUS DE VIDEO

**TEMA 3**

En la siguiente figura se muestra la vaciación con la distancia **x** del módulo de la única fuerza **F** que actúa sobre un cuerpo inicialmente en reposo. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es correcta para el trabajo de F y la variación con la distancia para la velocidad y la aceleración del cuerpo.

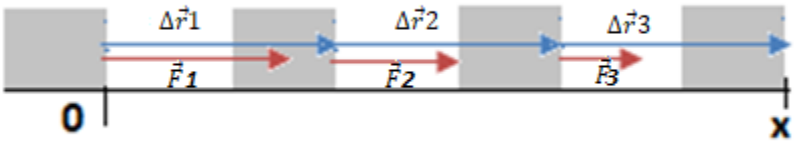
| | $W\vec{F}$ | velocidad | Aceleración |
|---|---|---|---|
| A | $Fx/2$ | disminuye | aumenta |
| B | $Fx$ | aumenta | disminuye |
| C | $3Fx/2$ | disminuye | aumenta |
| D | $3Fx/2$ | aumenta | disminuye |
| E | NINGUNA DE LAS OPCIONES ES CORRECTA | | |




OPCION CORRECTA D

**RESOLUCIÓN**

Tener en cuenta:
La unica fuerza que obra sobre el cuerpo es $F$ y su valor disminuye en función de que aumenta la distancia $x$ , es decir F es una fuerza variable $F(x)$ y siempre positiva, ya que como podemos apreciar en la siguiente representacion
$WF = |\vec{F}|.|\Delta\vec{r}|\cos\theta$




El trabajo de la fuerza F es el area bajo la curva ( que resulta de integrar la fuerza lo largo de la cuerva) $\Rightarrow$ $W\vec{F} = 3Fx/2$

La única fuerza que obra sobre el cuerpo es F, por lo que se puede plantear que $F(x) = ma(x)$

La aceleración del cuerpo es función de la distancia $\Rightarrow$ $a(x) = F(x)/m$ si el módulo de $F$ disminuye al aumentar la distancia x, la aceleración de cuerpo también debe disminuir

Con respecto a la variación de la velocidad en función a la distancia x, tener en cuenta que cuerpo parte del reposo y va ganando velocidad, por lo tanto , a medida que X aumenta, la velocidad también aumenta.

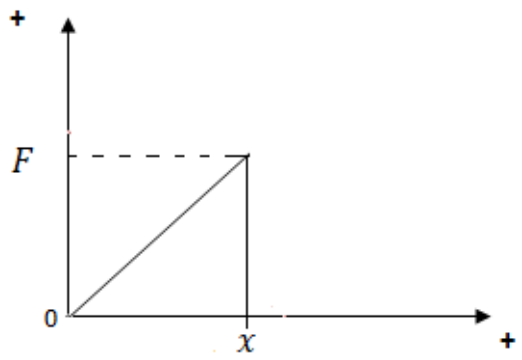
## Física 1 turno mañana - 2° cuatrimestre 28-9-21

### 4º BONUS DE VIDEO

**TEMA 4**

En la siguiente figura se muestra la vaciación con la distancia **x** del módulo de la única fuerza **F** que actúa sobre un cuerpo inicialmente en reposo. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es correcta para el trabajo de F y la variación con la distancia para la velocidad y la aceleración del cuerpo.

| | $W\vec{F}$ | velocidad | Aceleración |
|---|---|---|---|
| A | $Fx/2$ | aumenta | aumenta |
| B | $Fx/2$ | aumenta | disminuye |
| C | $Fx$ | disminuye | aumenta |
| D | $Fx$ | aumenta | aumenta |
| E | NINGUNA DE LAS OPCIONES ES CORRECTA | | |



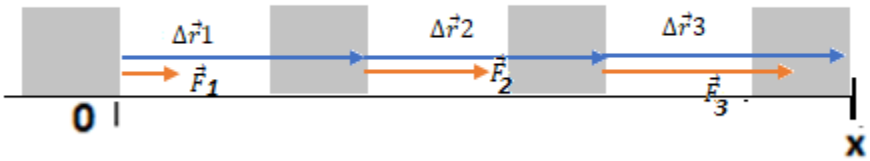

OPCION CORRECTA A

**Resolucion**

Tener en cuenta:

La unica fuerza que obra sobre el cuerpo es $F$ y su valor aumenta en función de que aumenta la distancia $x$ , es decir F es una fuerza variable $F(x)$ y siempre positiva, ya que como podemos apreciar en la siguiente representacion

$WF = |\vec{F}|.|\Delta\vec{r}|\cos\theta$




El trabajo de la fuerza F es el area bajo la curva( que resulta de integrar la fuerza lo largo de la cuerva) $\Rightarrow$ $W\vec{F} = Fx/2$

La única fuerza que obra sobre el cuerpo es F, por lo que se puede plantear que $F(x) = ma(x)$

La aceleración del cuerpo es función de la distancia $\Rightarrow$ $a(x) = F(x)/m$ si el módulo de $F$ aumenta al aumentar la distancia x, la aceleración de cuerpo también debe aumentar

Con respecto a la variación de la velocidad en función de la distancia x, tener en cuenta que cuerpo parte del reposo y va ganando velocidad, por lo tanto , a medida que X aumenta, la velocidad también aumenta.

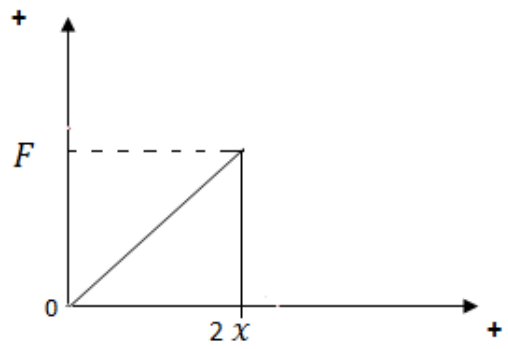
## Física 1 turno mañana - 2° cuatrimestre 28-9-21

### 4º BONUS DE VIDEO

**TEMA 5**

En la siguiente figura se muestra la vaciación con la distancia **x** del módulo de la única fuerza **F** que actúa sobre un cuerpo inicialmente en reposo. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es correcta para el trabajo de F y la variación con la distancia para la velocidad y la aceleración del cuerpo.

| | $W\vec{F}$ | velocidad | Aceleración |
|---|---|---|---|
| A | $Fx$ | aumenta | aumenta |
| B | $Fx$ | disminuye | aumenta |
| C | $Fx/2$ | aumenta | disminuye |
| D | $Fx/2$ | aumenta | aumenta |
| E | NINGUNA DE LAS OPCIONES ES CORRECTA | | |



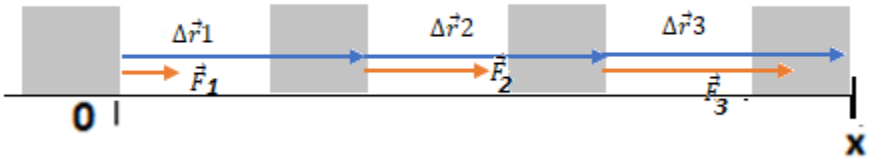

**Opcion correcta A**

**Resolucion**

Tener en cuenta:

La unica fuerza que obra sobre el cuerpo es $F$ y su valor aumenta en función de que aumenta la distancia $x$ , es decir F es una fuerza variable $F(x)$ y siempre positiva, ya que como podemos apreciar en la siguiente representacion

$WF = |\vec{F}|.|\Delta\vec{r}|\cos\theta$




El trabajo de la fuerza F es el area bajo la curva ( que resulta de integrar la fuerza lo largo de la cuerva)$\Rightarrow$ $W\vec{F} = Fx$

La única fuerza que obra sobre el cuerpo es F, por lo que se puede plantear que $F(x) = ma(x)$

La aceleración del cuerpo es función de la distancia $\Rightarrow$ $a(x) = F(x)/m$ si el módulo de $F$ aumenta al aumentar la distancia x, la aceleración de cuerpo también debe aumentar

Con respecto a la variación de la velocidad en función de la distancia x, tener en cuenta que cuerpo parte del reposo y va ganando velocidad, por lo tanto , a medida que X aumenta, la velocidad también aumenta.